

외벽 청소 로봇 개선 시스템 설계서

작성일: 2026-04-04 기준 문서: 컨셉.pdf (원본 컨셉)

1부: 원본 컨셉 문제점 분석

문제 1. 유선드론(Fiber-Optic) 분사 시스템

심각도: 상

원본 컨셉은 세정액 분사를 위해 광섬유로 연결된 드론을 사용한다. 이는 시스템에서 가장 큰 구조적 문제이다.

문제 항목	상세
풍속 취약	건물 외벽은 고층일수록 풍속이 강함. 드론은 바람에 흔들려 정밀 분사 불가
케이블 간섭	드론 유선 + 로봇 로프 + 분사호스가 서로 엉킴 위험
과잉 설계	분사 노즐은 로봇 본체에 장착하면 되는 단순 기능. 드론은 불필요한 복잡성 추가
호스 중량	세정액을 운반하는 호스 자체의 무게가 드론 비행에 부담
유지보수 비용	드론 모터, 프로펠러, 광섬유 등 고장 포인트 다수
안전 위험	드론 추락 시 지상 보행자 위험, 프로펠러 회전 중 로프 절단 가능성

문제 2. 빨판(흡착판) 고정 방식

심각도: 상

문제 항목	상세
젖은 표면	세정액 분사 직후 벽면이 젖으면 흡착력 급격히 저하
비평탄 표면	타일 줄눈, 석재 요철, 장식 돌출부에서 밀착 불가
흡착/해제 시간	매 구간 이동마다 흡착→해제→이동→재흡착 반복으로 작업 속도 저하
잔존 흡착 자국	유리 외벽에 빨판 자국 남음 (청소 목적에 역행)
진공 에너지	지속적 진공 유지에 전력 소모

문제 3. 단일 로프 시스템

심각도: 상

문제 항목	상세
단일 장애점	로프 1개 손상 시 로봇 추락 (안전 치명적)

문제 항목	상세
풍하중 흔들림	단일 현수점으로 바람에 좌우 요동 → 벽면 접촉 불안정
하중 집중	로봇 무게 + 세정액 무게가 한 점에 집중
회전 제어 불가	단일 로프는 로봇 자세(회전) 제어 불가

문제 4. H-빔 레일 설치

심각도: 중

문제 항목	상세
건물별 맞춤 시공	매 건물마다 레일을 별도 설계·시공해야 함
구조 하중	옥상 파라펫/구조물에 레일 + 로봇 하중 작용 → 구조 검토 필요
비용	레일 설치 자체가 고비용, 사용 후 철거도 비용 발생
곡면/비정형 건물	직선 레일로는 곡면 외벽 대응 불가

문제 5. 전원·급수 미설계

심각도: 중

문제 항목	상세
전원 공급 경로	원본 컨셉에 전원 공급 방식 언급 없음
세정액 공급 경로	드론 호스로 공급 시 호스 길이·압력 문제
오수 처리	청소 후 오염수 회수/배출 방안 없음

문제 6. RS485 단일 버스 통신

심각도: 중

문제 항목	상세
반이중 통신	RS485는 기본적으로 반이중 → 영상 데이터와 제어 명령 동시 전송 불가
대역폭 한계	최대 10Mbps → 다중 카메라 영상 전송에 부족
통신 이중화 없음	버스 1개 단선 시 Sub-Main CPU 간 통신 두절

문제 7. AI 처리 성능

심각도: 하

문제 항목	상세
-------	----

문제 항목	상세
임베디드 Linux 한계	다중 카메라 실시간 AI 처리에 연산 자원 부족 가능성
발열	고성능 연산 시 밀폐된 방수 하우징 내 발열 문제

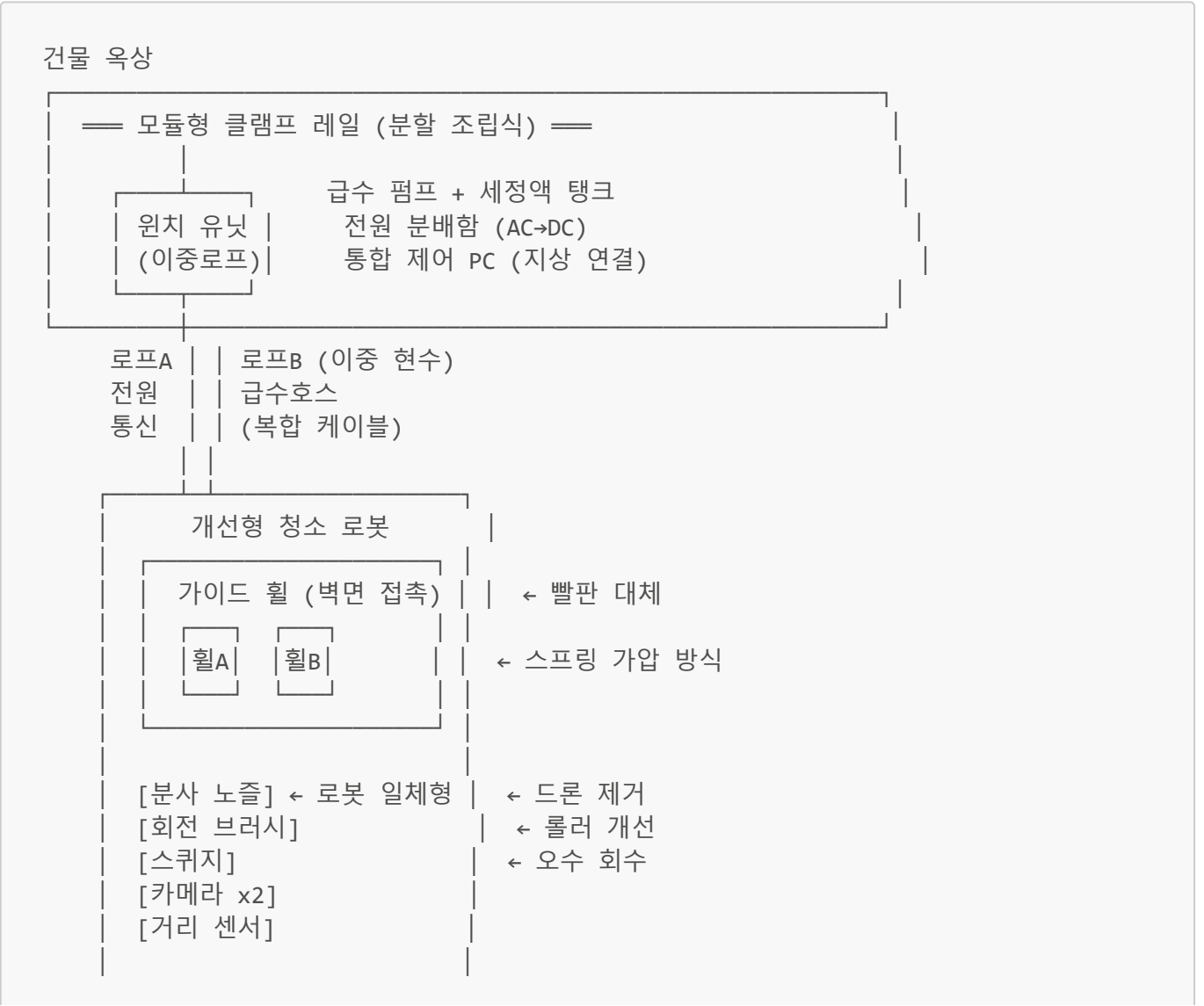
문제 8. 환경 대응 미비

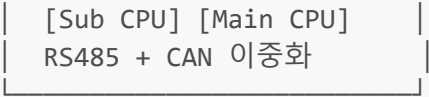
심각도: 중

문제 항목	상세
풍속 기준 없음	몇 m/s까지 작업 가능한지 기준 미설정
우천 대응	방수 등급, 우천 시 작업 중단 기준 없음
온도 범위	동절기 세정액 동결, 전자장비 저온 오작동

2부: 개선 시스템 설계

개선 시스템 전체 구성도

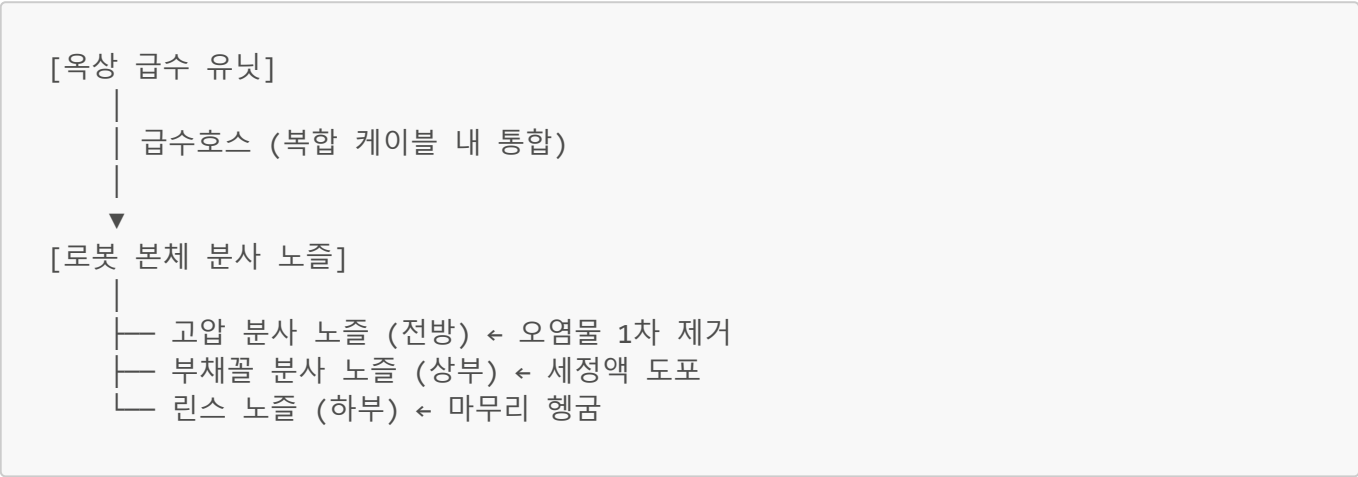




개선 1. 드론 제거 → 로봇 본체 일체형 분사

원본 문제: 유선드론의 풍속 취약, 케이블 간섭, 과잉 복잡성

개선 방안:

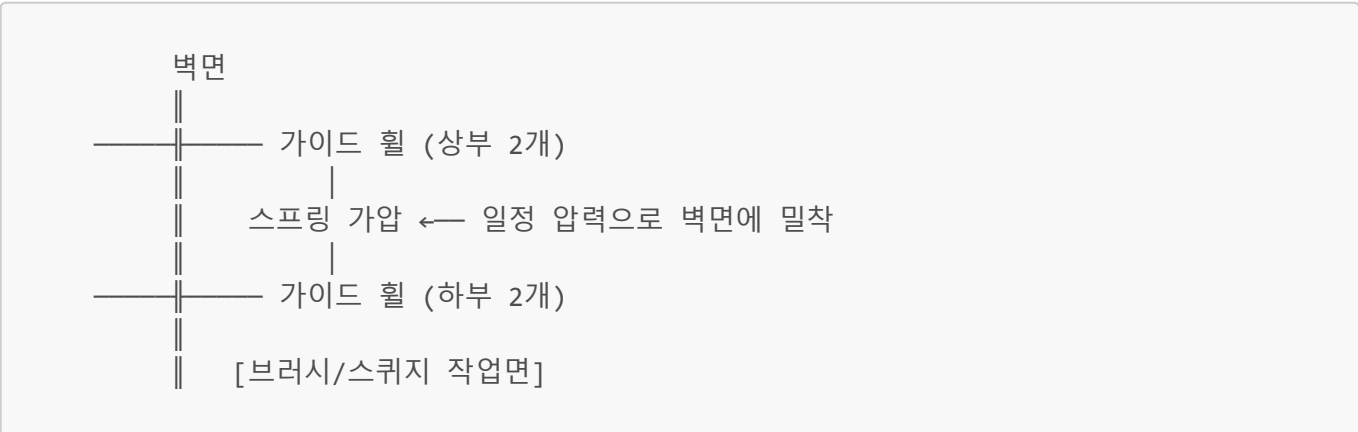


항목	원본 (드론 분사)	개선 (본체 일체형)
분사 정밀도	낮음 (드론 흔들림)	높음 (본체 고정)
풍속 영향	큼 (비행체)	없음
부품 수	모터 4개 + 프로펠러 + 광섬유 + 호스	노즐 3개 + 밸브
고장률	높음	낮음
비용	높음	낮음

개선 2. 빨판 제거 → 스프링 가압 가이드 휠

원본 문제: 젖은 표면 흡착 실패, 비평탄 표면 밀착 불가, 작업 속도 저하

개선 방안:



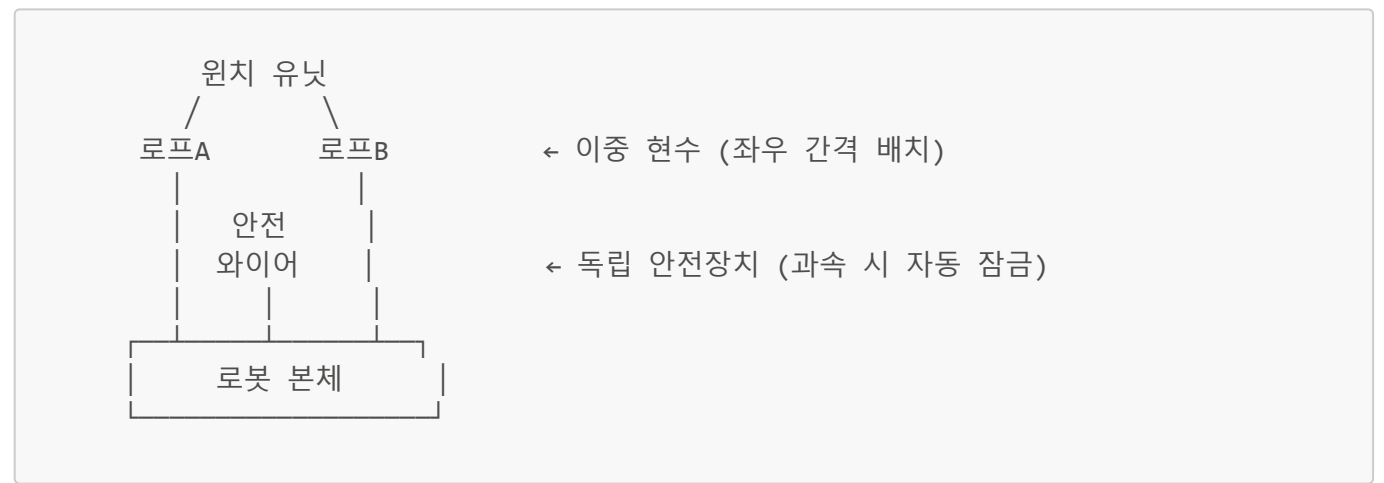
- **스프링 가압 방식:** 4개의 가이드 휠이 스프링으로 벽면을 일정 압력으로 누름
- **표면 적응:** 스프링이 요철·줄눈을 흡수하여 자동 적응
- **젖은 표면 무관:** 기계적 가압이므로 수분 영향 없음
- **연속 이동 가능:** 흡착/해제 없이 휠이 굴러가며 연속 작업

항목	원본 (빨판)	개선 (가이드 휠)
젖은 표면	흡착 실패	영향 없음
비평탄 표면	밀착 불가	스프링 적응
이동 속도	느림 (흡착/해제 반복)	빠름 (연속 이동)
벽면 자국	빨판 자국	없음
에너지	진공 펌프 필요	불필요 (기계적)

개선 3. 단일 로프 → 이중 로프 + 안전 와이어

원본 문제: 단일 장애점, 풍하중 흔들림, 자세 제어 불가

개선 방안:



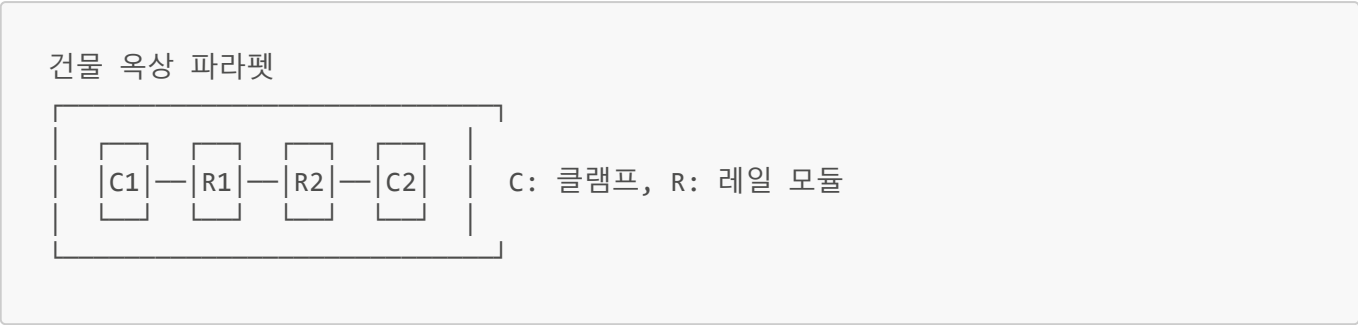
구성	역할
로프 A (좌측)	주 현수 + 전원/통신 복합 케이블
로프 B (우측)	주 현수 + 급수호스
안전 와이어 (중앙)	독립 안전장치, 하강 과속 시 자동 잠금 (폴-어레스터)

- **2점 현수:** 좌우 2개 로프로 회전 방지 + 풍하중 안정성 확보
- **독립 안전:** 주 로프 2개가 모두 파단되어도 안전 와이어가 추락 방지
- **차등 구동:** 로프 A/B 길이를 차등 조절하여 로봇 자세(기울기) 미세 제어 가능

개선 4. H-빔 고정 레일 → 모듈형 클램프 레일

원본 문제: 건물별 맞춤 시공, 고비용, 곡면 대응 불가

개선 방안:

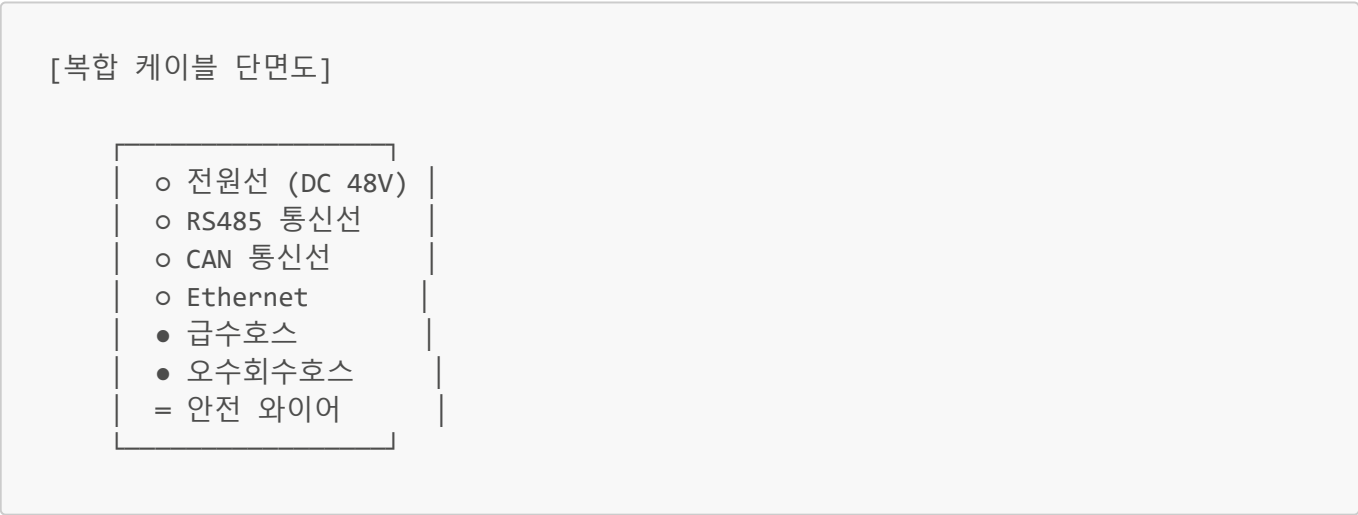


항목	원본 (H-빔 고정)	개선 (모듈형 클램프)
설치	볼트 앵커 시공 필요	클램프로 파라펫에 고정 (무천공)
소요 시간	수 일	수 시간
재사용	해당 건물 전용	분해 후 다른 건물에 재조립
곡면 대응	불가	짧은 모듈을 각도 조절하여 곡면 근사
비용	건물당 신규 제작	모듈 재사용으로 절감

개선 5. 전원·급수·오수 통합 라인

원본 문제: 전원·급수 경로 미설계, 오수 처리 없음

개선 방안:

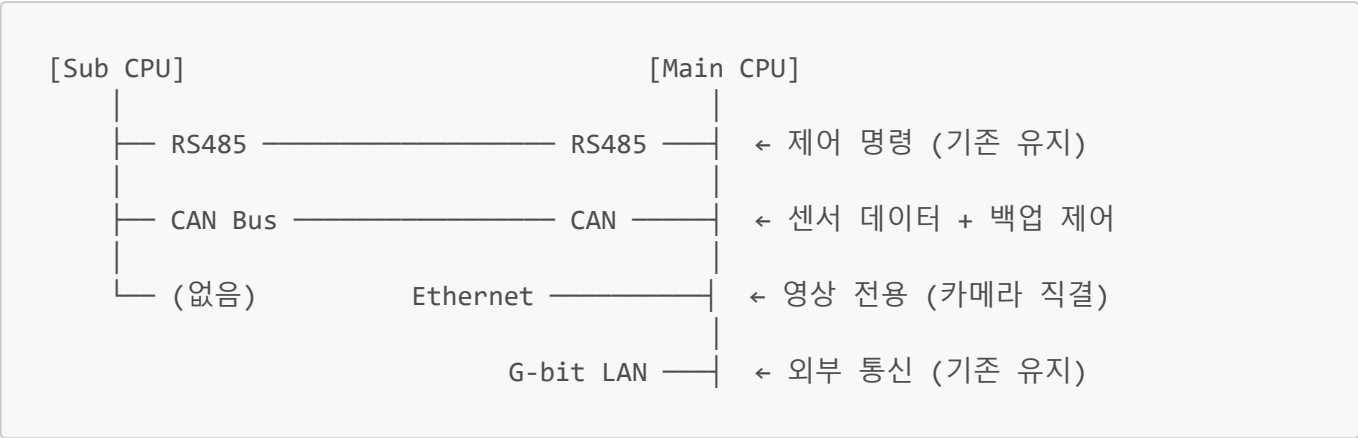


라인	사양	비고
전원	DC 48V, 옥상 AC→DC 변환	로봇 내 DC-DC 컨버터로 각 전압 생성
급수	내경 12mm 호스, 옥상 가압 펌프	세정액 탱크 옥상 배치
오수 회수	내경 16mm 호스, 로봇 측 흡입 펌프	스퀴지 하단에서 오수 수집
통신	RS485 + CAN + Ethernet	이중화 + 영상 전용 라인

개선 6. RS485 단일 → RS485 + CAN 이중화 + Ethernet

원본 문제: 반이중, 대역폭 부족, 이중화 없음

개선 방안:

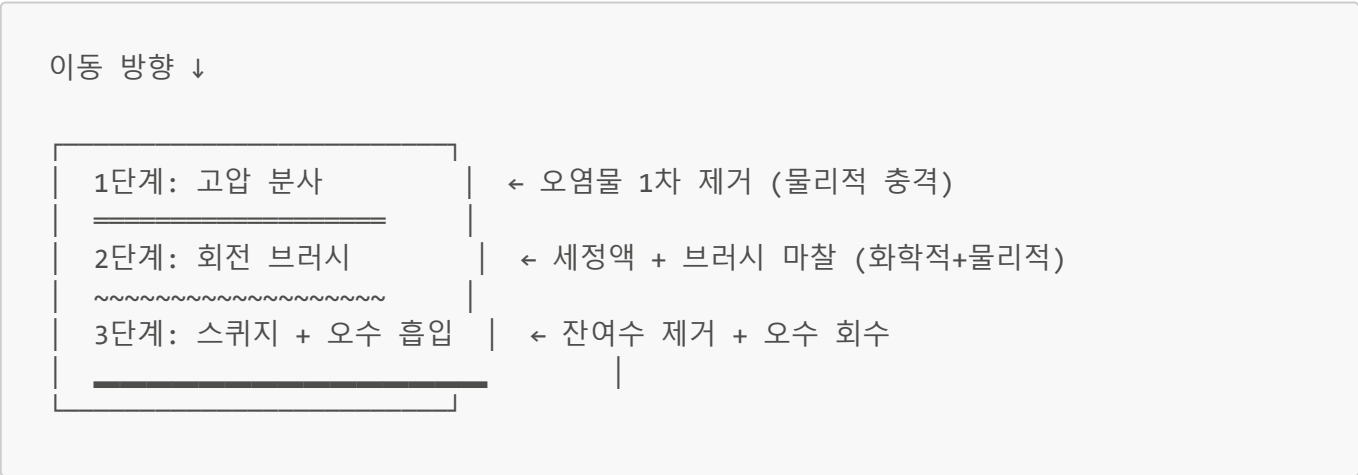


버스	용도	대역폭	비고
RS485	모션 제어 명령	10 Mbps	기존 유지 (검증된 프로토콜)
CAN	센서 데이터 + 비상 제어	1 Mbps	RS485 장애 시 백업 경로
Ethernet	카메라 영상 전송	1 Gbps	Main CPU 직결, 제어와 분리

개선 7. 청소 메커니즘 3단계 분리

원본 문제: 롤러 단일 방식, 비균일 세정

개선 방안:



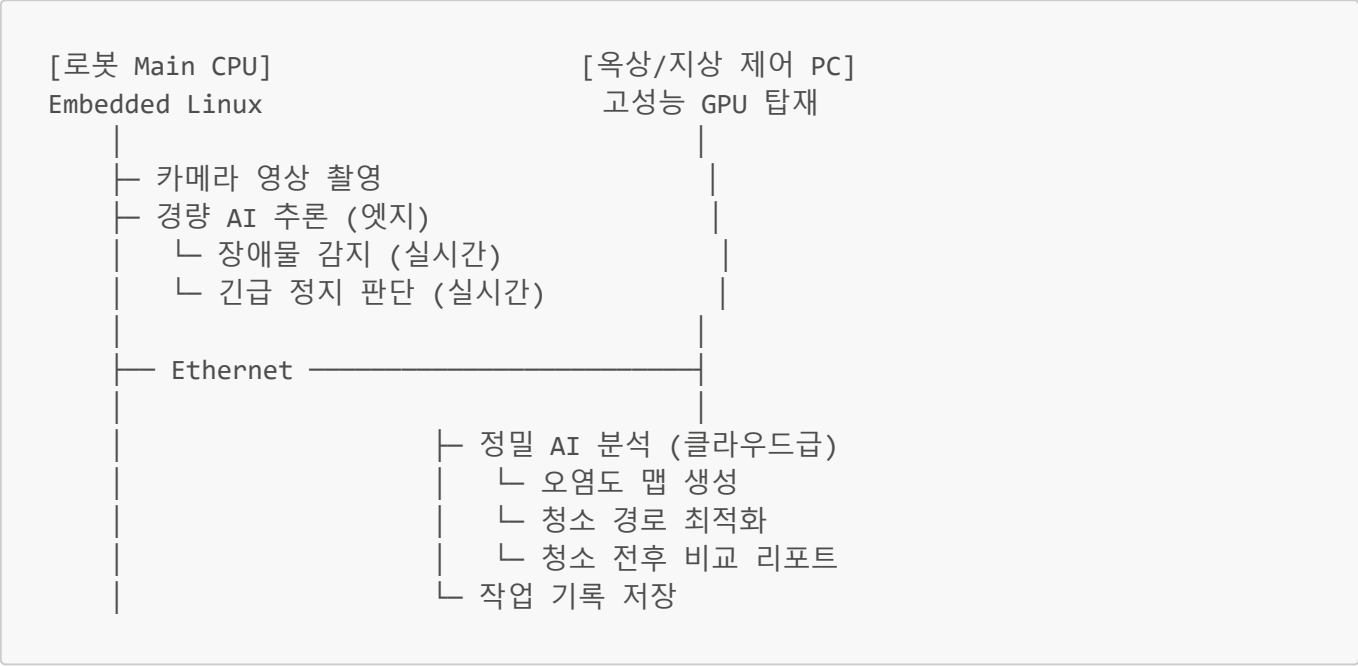
단계	장치	기능
1단계	고압 분사 노즐 (부채꼴)	외벽 표면의 먼지·이물질을 물리적 수압으로 1차 제거
2단계	회전 브러시 (나일론 모)	세정액을 도포하며 브러시 회전으로 고착 오염물 제거
3단계	고무 스퀴지 + 흡입 펌프	잔여 세정액·오수를 긁어내고 흡입하여 회수

- 로봇이 하강하면서 3단계가 순차적으로 동일 구간을 처리
- 1패스로 분사→세정→건조까지 완료

개선 8. AI 처리 아키텍처 개선

원본 문제: 임베디드 Linux 단독 AI 처리 성능 한계

개선 방안:



처리 위치	담당 작업	지연 허용
로봇 (옛지)	장애물 감지, 긴급 정지, 거리 유지	실시간 (<50ms)
제어 PC	오염도 분석, 경로 최적화, 리포트	준실시간 (<2초)

개선 9. 환경 대응 시스템 추가

원본 문제: 풍속·우천·온도 기준 없음

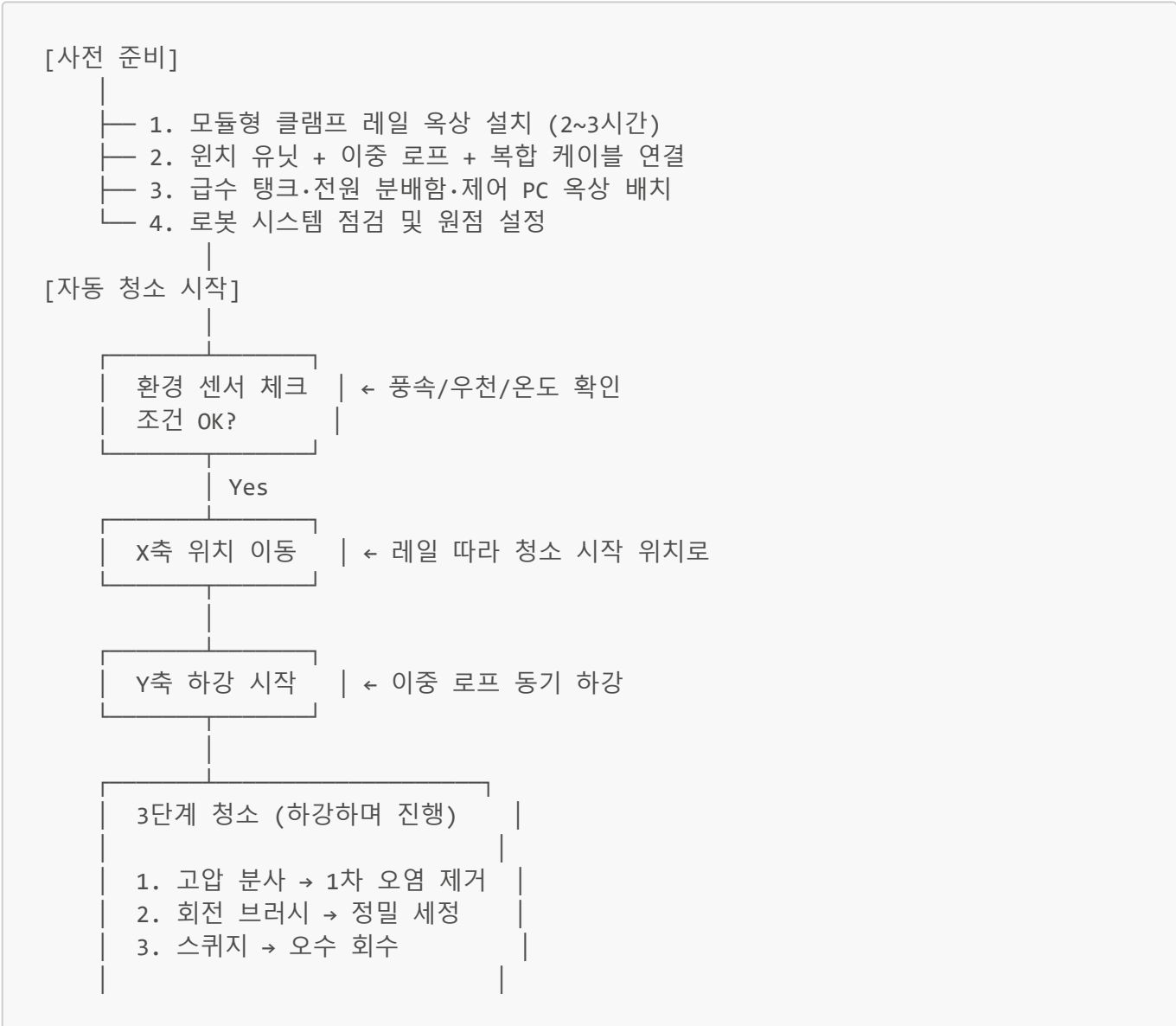
개선 방안:

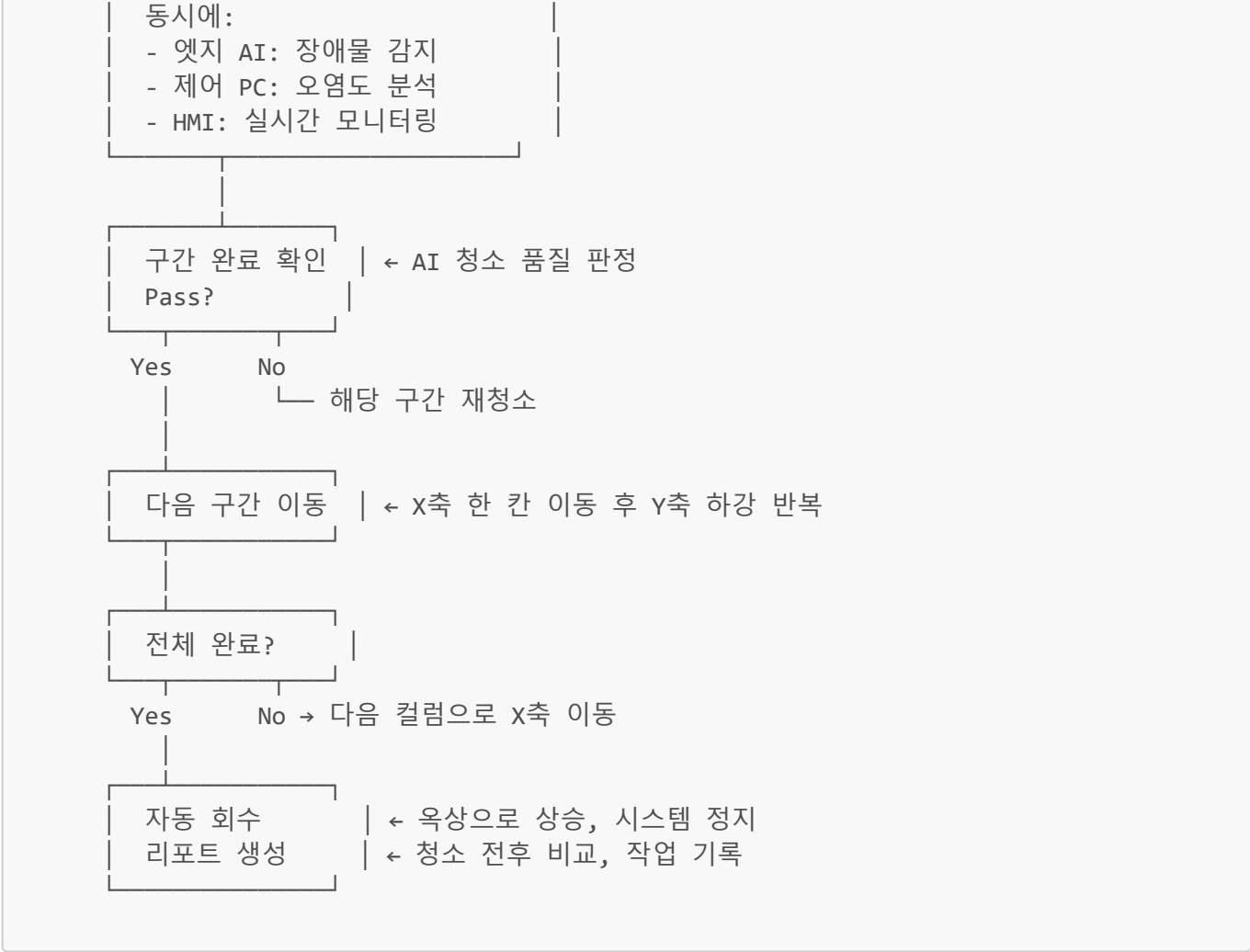
환경 요소	센서	기준	동작
풍속	풍속계 (로봇 상부)	10 m/s 이상	작업 일시정지, 벽면 밀착 대기
		15 m/s 이상	작업 중단, 자동 회수
강우	우적 센서	감지 시	작업 중단, 자동 회수
온도	온도 센서	0℃ 이하	세정액 동결 방지 히터 가동 또는 작업 중단
		40℃ 이상	CPU 과열 방지 팬 강제 가동
벽면 거리	LiDAR / 초음파	설정 범위 이탈	Z축 자동 보정

3부: 개선 전후 비교 총괄

항목	원본 컨셉	개선 시스템	개선 효과
세정액 분사	유선드론	로봇 본체 일체형 노즐	복잡성 60% 감소, 풍속 영향 제거
벽면 고정	빨판 (흡착)	스프링 가압 가이드 휠	연속 이동 가능, 표면 제한 해소
현수 방식	단일 로프	이중 로프 + 안전 와이어	안전성 3중화, 자세 제어 가능
레일	H-빔 고정 설치	모듈형 클램프	설치 시간 90% 단축, 재사용 가능
전원·급수	미설계	복합 케이블 통합	전원·급수·오수·통신 일체화
통신	RS485 단일	RS485 + CAN + Ethernet	이중화 + 영상 대역폭 확보
청소 방식	롤러 단일	3단계 (분사→브러시→스퀴지)	1패스 완결, 오수 회수
AI 처리	로봇 단독	엣지 + 제어PC 분산	실시간 안전 + 정밀 분석 병행
환경 대응	없음	풍속/우천/온도 센서 + 자동 대응	안전 작업 조건 자동 판단

4부: 개선 시스템 작업 흐름





5부: 개선 시스템 사양 요약

하드웨어

구성	사양
레일	알루미늄 모듈형, 1m/모듈, 클램프 고정
로프	스틸 와이어 2본 (각 SWL 500kg) + 안전 와이어 1본
가이드 휠	폴리우레탄 4개, 스프링 가압 20~50N 조절
분사 노즐	고압 (100bar), 부채꼴 (3bar), 린스 (3bar)
브러시	나일론 모 회전 브러시, 300RPM
스퀴지	고무 블레이드 + 흡입 펌프
카메라	IP67 방수 카메라 x2 (외벽/내부)
센서	LiDAR, 풍속계, 우적센서, 온도센서

소프트웨어

구성	사양
----	----

구성	사양
Sub CPU	FreeRTOS, 3축 모션 + 센서 + 비상정지
Main CPU	Embedded Linux, 엣지 AI + HMI + 통신
제어 PC	Linux/Windows, GPU AI 분석 + 경로 최적화
통신	RS485 (제어) + CAN (센서/백업) + Ethernet (영상)
HMI	유선 + 무선 (기존 유지) + 웹 원격 모니터링 추가

방호 등급

항목	등급
로봇 본체	IP65 (분진 완전 차단, 분사수 보호)
커넥터	IP67
카메라	IP67
전장 하우징	IP66 + 과열 방지 팬

6부: 결론

원본 컨셉의 가장 큰 문제는 **유선드론 분사**와 **빨판 고정**이라는 두 가지 핵심 메커니즘의 현장 실용성 부족이다. 개선 시스템은 이를 **로봇 본체 일체형 3단계 청소**와 **스프링 가압 가이드 휠**로 대체하여 복잡성을 줄이고 신뢰성을 높였다. 여기에 **이중 로프 안전 시스템**, **모듈형 레일**, **통신 이중화**, **분산 AI 처리**, **환경 자동 대응**을 추가하여 산업 현장에서 실제 운용 가능한 수준으로 끌어올렸다.